

Виды памяти и принципы работы

Постройте иерархию памяти и объясните компромисс между скоростью, объёмом, стоимостью и энергонезависимостью.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему кэш меньше ОЗУ?
- Что исчезает при выключении питания?
- Чем флеш-память отличается от ОЗУ по назначению?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Иерархия

Регистры ближе всего к вычислительным блокам и очень быстры, но их мало. Далее расположены уровни кэша, оперативная память и накопители. Обычно вниз по иерархии растут объём и задержка, а стоимость одного бита снижается.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

ОЗУ

DRAM хранит данные в ячейках, требующих периодического обновления; она используется как основная память. SRAM быстрее и не требует обновления, поэтому часто применяется в кэше, но занимает больше площади на бит.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Энергонезависимая память

Флеш-память сохраняет данные без питания и применяется в SSD и съёмных носителях. Запись и стирание организованы блоками, поэтому контроллер распределяет нагрузку и выполняет служебные операции.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Характеристики

Для памяти важны объём, задержка, пропускная способность, число каналов, надёжность и режимы работы. Не путайте пропускную способность с задержкой: первое — сколько данных передано за время, второе — сколько ждёт один запрос.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Разместите «регистры, L1-кэш, ОЗУ, SSD» в порядке близости к ядру. Затем объясните, почему редко используемый большой файл не держат в регистрах.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполните задания

- Постройте пирамиду памяти и подпишите назначение каждого уровня.
- Сравните DRAM, SRAM и флеш по энергонезависимости и типичному применению.
- Объясните разницу между задержкой и пропускной способностью на примере дороги.
- Определите, где будут находиться: открытая вкладка, сохранённый проект, выполняемая команда.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Иерархия

Регистры ближе всего к вычислительным блокам и очень быстры, но их мало. Далее расположены уровни кэша, оперативная память и накопители. Обычно вниз п...

ОЗУ

DRAM хранит данные в ячейках, требующих периодического обновления; она используется как основная память. SRAM быстрее и не требует обновления, поэтому...

Энергонезависимая память

Флеш-память сохраняет данные без питания и применяется в SSD и съёмных носителях. Запись и стирание организованы блоками, поэтому контроллер распредел...

Характеристики

Для памяти важны объём, задержка, пропускная способность, число каналов, надёжность и режимы работы. Не путайте пропускную способность с задержкой: пе...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[JEDEC — DDR5 SDRAM standards](#) · [NIST — Binary prefixes](#) · [Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026